Exercici 1

Considereu la funció

$$f(x) = +\sqrt{1+x^3}.$$

a) Indiqueu el domini d'aquesta funció i els talls de la corba $y = f(x)$ amb els eixos de coordenades. [0,5 punts]

> **Pista.** El domini ve donat per la condició que fa que l'expressió de dins l'arrel quadrada sigui no negativa. Per tant, estudia quins valors de x fan que $1 + x^3 \geq 0$. Per trobar el punt de tall amb l'eix d'abscisses, resol $f(x) = 0$; per al punt de tall amb l'eix d'ordenades, només cal avaluar $f(0)$.

b) Resoleu l'equació $f'(x) = 0$ i estudieu les zones de creixement i decreixement de la funció $f(x)$, així com els seus màxims i mínims locals. [1 punt]

> **Pista.** Per derivar, tingues present que $f(x)$ és una composició de funcions. Un cop tinguis $f'(x)$, resol $f'(x) = 0$. Compte: en estudiar el creixement, no t'oblidis dels valors del domini on $f'(x)$ pogués no estar definida, especialment a la frontera del domini. Per classificar els punts trobats, estudia el signe de $f'(x)$ als intervals resultants; fixa't que un punt amb $f'(x) = 0$ no té per què ser sempre un màxim o un mínim. De vegades, també serà un punt d'inflexió.

c) Trobeu quin ha de ser el valor de a per tal que el punt $(a, 3)$ pertanyi a la gràfica de la funció i calculeu l'equació de la recta tangent a la corba $y = f(x)$ en aquest punt. [1 punt]

> **Pista.** Que un punt pertanyi a la gràfica vol dir que les seves coordenades compleixen $y = f(x)$: imposa aquesta condició per trobar a. Després, recorda la fórmula de la recta tangent, $y - f(a) = f'(a)(x - a)$.